MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PUBLIC et PRIVE
Service d'Appui au Baccalauréat

BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT GENERAL

SESSION 2014

A

Série : A
Code matière : 011

C.S.J.M

Epreuve de : PHYSIQUE- CHIMIE
Durée : 2 heures 15mn
Coefficients : Obligatoire Facultatif
A_1 : 1 Bonification
A_2 : 2 Bonification

SUJET

NB : - Les TROIS (3) exercices sont obligatoires.
- L'utilisation d'une calculatrice scientifique non programmable est autorisée.

EXERCICE 1 : (6 points)

(A_1 ; A_2)

A l'extrémité d'une lame vibrante, est fixée une fourche munie de deux pointes S_1 et S_2 qui frappent périodiquement la surface libre d'un liquide au repos.
L'équation horaire du mouvement de S_1 est : $y_1(t) = 3.10^{-3}\sin(100\pi t)$.
L'équation horaire du mouvement de S_2 est : $y_2(t) = 3.10^{-3}\sin(100\pi t)$.

(y_1 et y_2 en m, et t en s).

Les ondes se propagent à la surface libre du liquide à la célérité $V = 20$ cm/s.
On donne $S_1S_2 = 1$ cm.

1°) Qu'observe-t-on sur la surface libre du liquide ? **(1pt ; 1pt)**
2°) Quel phénomène physique se produit-il ? **(1pt ; 1pt)**
3°) Calculer la longueur d'onde. **(2pts ; 1pt)**
4°) Déterminer l'état vibratoire d'un point M de la surface libre du liquide, tel que $S_1M = d_1 = 2{,}5$ cm et $S_2M = d_2 = 3{,}3$ cm. **(2pts ; 1pt)**

Pour A_2 seulement

5°) Calculer le nombre de points qui vibrent avec une amplitude maximale sur le segment $[S_1S_2]$. On précisera la position de chaque point par rapport à S_1. **(2pts)**

/...

EXERCICE 2 : **(7 points)**

(A_1 ; A_2)

On réalise l'expérience d'interférence lumineuse à l'aide de deux miroirs de Fresnel (M_1) et (M_2).
La source de lumière S se trouve à la distance d_1 = 1,2 m de l'arête commune O des deux miroirs. A la distance d_2 = 30 cm de O, on place un écran d'observation (E).
La source lumineuse S éclaire ce dispositif avec une lumière monochromatique de longueur d'onde $\lambda = 0{,}56\ \mu m$.

1 – a) Faire le schéma du dispositif interférentiel, en précisant la marche des rayons lumineux et le champ d'interférence lumineuse. **(2pts ; 1,5pt)**

– b) Qu'observe-t-on sur l'écran d'observation (E) ? **(1pt ; 1pt)**

2) La distance entre le milieu de la troisième frange obscure et celui de la frange brillante centrale, d'ordre zéro, est égale à d = 0,75 mm. Calculer l'interfrange *i*. **(2pts ; 1pt)**
En déduire la distance a = S_1 S_2 qui sépare les deux images virtuelles S_1 et S_2 de S. **(2pts ; 1,5pt)**

Pour A_2 seulement

3) Calculer, en radian, l'angle α formé par les deux miroirs (M_1) et (M_2). **(2pts)**

EXERCICE 3 : **(7 points)**

(A_1 ; A_2)

On dispose d'une source de lumière monochromatique de longueur d'onde $\lambda = 0{,}579\ \mu m$..
Un faisceau lumineux issu de cette source est envoyé sur une cellule photoélectrique comportant une cathode recouverte du métal césium.
La fréquence seuil du césium est $\nu_0 = 4,60.10^{14}\,\mathrm{Hz}$.

1) Quel phénomène physique veut-on mettre en évidence par cette expérience ? **(1pt ; 1pt)**
2) Pour interpréter ce phénomène, quelle nature doit-on attribuer à la lumière ? **(1pt ; 0,5pt)**
3) Calculer, en joule puis en eV, l'énergie d'extraction d'un électron de la cathode. **(2pts ; 1pt)**
4) Calculer la vitesse maximale de l'électron éjecté. **(3pts ; 2,5pts)**

Pour A_2 seulement

5) Après avoir donné la définition du potentiel d'arrêt, calculer sa valeur. **(2pts)**

On donne :
• constante de Planck : $h = 6,62\times10^{-34}\,\mathrm{J.s}$
• célérité de la lumière dans le vide : $c = 3\times10^{8}\,m.s^{-1}$
• charge électrique élémentaire : $e = 1,6\times10^{-19}\,C$

$$1\,eV = 1,6\times10^{-19}\,J$$

$$1\mu m = 10^{-6}\,m$$

• masse d'un électron : $m = 9\times10^{-31}\,kg$.

* *